

예제 4

삼각함수의 합성



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = 2\sin x + \sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2M - m$ 의 값은?

① 3

② 4

③ $2\sqrt{3} + 1$

④ $3\sqrt{3}$

⑤ $3\sqrt{3} + 1$

풀이 전략

삼각함수의 합성이란 $\sin \theta$ 와 $\cos \theta$ 로 표현된 $a \sin \theta + b \cos \theta$ 꼴의 삼각함수를 하나의 삼각함수 $r \sin(\theta + \alpha)$ 또는 $r \cos(\theta - \beta)$ 의 꼴로 변형하는 것을 말한다.

풀이

$g(x) = 2\sin x + \sqrt{3}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} g(x) &= 2\sin x + \sqrt{3}\left(\cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3}\right) \\ &= 2\sin x + \sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right) \\ &= \frac{1}{2}(\sin x + \sqrt{3}\cos x) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right) \\ &= \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$f(x) = g(x) + 1$ 이고 $-1 \leq g(x) \leq 1$ 이므로 $0 \leq f(x) \leq 2$ 이다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값 $M = 2$, 최솟값 $m = 0$ 이다.

$$\therefore 2M - m = 2 \times 2 - 0 = 4$$

답 ②

유제

정답과 풀이 26쪽

확인유제

07 함수 $f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 3\cos x$ 의 최댓값은?

① $\sqrt{6}$

② $\sqrt{7}$

③ $2\sqrt{2}$

④ $\sqrt{10}$

⑤ $2\sqrt{3}$

발전유제

08 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = 2\sin x - 2\cos x + \sqrt{2}$ 는 $x = a$ 에서 최솟값, $x = b$ 에서 최댓값을 갖는다. 이때, $a + b$ 의 값은?

① $\frac{3}{2}\pi$

② $\frac{7}{4}\pi$

③ 2π

④ $\frac{9}{4}\pi$

⑤ $\frac{5}{2}\pi$